PAWNISHER : CHECKMATE — FTUE & APK PLAYTEST SPECIFICATION



첫 10분 온보딩 · 용어 단계적 공개 · 소규모 APK 사용자 테스트 설계 명세서

8종 레퍼런스 온보딩 비교(A) · 14개 고유 용어의 5단계 게이팅 및 모바일 가로 툴팁 규격(B) · APK 클로즈드 테스트 설문지 10문항 및 7대 텔레메트리 임계치(C)

적용 프로젝트: Pawnisher : Checkmate (체스 행마 순차 공격 모바일 가로 로그라이크, 한 판 40~50분, 1패=출하 끝)

해결 과제: ① 느린 첫 10분(작은 입문 판 2개→지도) 단축 ② 첫 판 14개 용어 동시 노출 과부하 해소 ③ 첫 소규모 APK 배포 검증

산출 템플릿 3종: ① 첫 10분 통합 온보딩 흐름안 ② 14개 용어 공개 순서표 ③ APK 테스트 설문지 초안 + 7대 기록 지표 목록

A. 첫 10분 온보딩 레퍼런스 분석: 첫 결정 도달 시간 · 리텐션 · 첫 판 보정 수치

현재 우리 게임의 가장 큰 초기 마찰은 **「작은 입문 판 2개를 별도로 거친 뒤에야 본 게임 지도로 진입」**하여 첫 10분이 늘어지고, 플레이어가 자신의 빌드를 선택하는 '첫 진짜 결정'이 6~8분 뒤로 밀린다는 점입니다. 검증된 8개 레퍼런스 게임(Slay the Spire, Balatro, Into the Breach, Monster Train, Shogun Showdown, Pawnbarian, Marvel Snap, Hearthstone 모바일)을 비교한 결과, 현대 전술·덱빌딩 로그라이크의 표준은 **① 15~30초(2~3화면) 이내에 첫 수를 두게 하고, ② 튜토리얼 스테이지를 본 게임 첫 판(Run #1)의 1층 전투로 통합하며, ③ 1분 30초~2분 30초 이내에 첫 빌드 결정(보상 3지선다·첫 상점)을 내리게 하는 것**입니다.

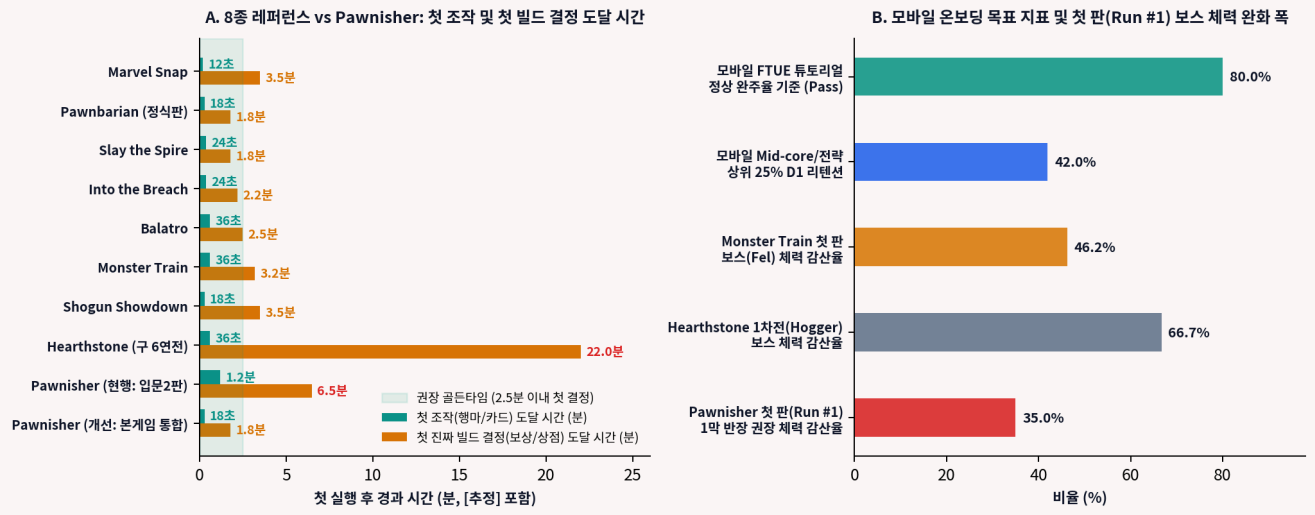


그림 1. 8종 레퍼런스 vs Pawnisher: 첫 조작·첫 결정 도달 시간 비교(좌) 및 모바일 온보딩 지표·첫 판 보스 완화 폭(우)

A-1 & A-3. 레퍼런스 8종 첫 10분 타임라인 · 화면 수 · 첫 판(Run #1) 보정 수치 비교표

게임명	첫 조작 도달 시간 & 화면 수	튜토리얼 전투 구성 및 길이	「첫 진짜 결정」 도달 시점	첫 판(Run #1) 난이도 완화 · 보정 수치
Slay the Spire	• **20~30초** [추정] • **4화면** (타이틀→슬롯→모드→캐릭터→1층)	• **별도 튜토리얼 전투 0회** • 1층 진입 시 3장 팝업 팁만 띄우고 본 게임 직행	• **1분 30초~2분** [추정] • 1층 승리 직후 **첫 카드 보상 3지선다**	• Ironclad 고정(매 전투 종료 시 **HP +6 자동 회복**) • 첫 판은 Neow 미등장(선택 과부하 방지) • 1~3전투는 Easy Pool 4종(Jaw Worm·Cultist·Louses·Slimes)만 각 25% 확률 등장
Balatro	• **30~45초** [추정] • **2화면** (프로필→Jimbo 인트로 후 Ante 1 직행)	• **본 게임 통합 1판 (1.5~2분)** [추정] • 마스코트 Jimbo가 첫 Small Blind(300칩) 중 가이드	• **2~3분** [추정] • 첫 상점에서 **$2 Jimbo(+4 배수) 외 추가 조커/팩 구매**	• 튜토리얼이 곧바로 **첫 정규 White Stake 런으로 이어짐** (Reddit) • Red Deck(디스카드 +1, 총 4회) 고정 + 첫 상점에 **$2 기본 조커(+4 Mult) 확정 등장** 및 1.0.1f 패치로 첫 상점 Buffoon Pack 100% 보장
Into the Breach	• **20~30초** [추정] • **2~3화면** (프로필→브리핑→전투)	• **초단축 1회 (1.5~2분)** • 2턴 분량 Combat Simulation (밀치기·포격 2수 실습)	• **2~2.5분** [추정] • Archive Island 첫 미션 지역(보너스 목표) 및 메크 배치 선택	• Rift Walkers 분대 + 파일럿 Ralph Karlsson(경험치 보너스) 고정 • 지형 기믹이 가장 단순한 **Archive Island 고정** (나머지 3개 섬 잠금)

게임명	첫 조작 도달 시간 & 화면 수	튜토리얼 전투 구성 및 길이	「첫 진짜 결정」 도달 시점	첫 판(Run #1) 난이도 완화 · 보정 수치
Monster Train	• **30~45초** [추정] • **2~3화면** (첫 실행 시 클랜 선택 생략 →Ring 1)	• **본 게임 통합 1판 (2~3분)** [추정] • Ring 1 첫 전투 안에서 층 배치·불씨(Ember) 학습	• **3~3.5분** [추정] • 1전투 후 **카드 드래프트 및 Ring 2 좌/우 철로 분기 선택**	• Hellhorned + Awoken 고정 • **Covenant 0 대폭 약화**: 정규(Cov 1) 대비 주요 보스 공격력 **-1**, 체력 **-200 / -600 / -1,301 감산** (예: Fel 체력 1,300 → 700, -46.2%), 일반 보스 체력 -80/-200/-350 감산
Shogun Showdown	• **15~25초** [추정] • **2화면** (타이틀 →Training 즉시 진입)	• **프롤로그 1회 (2~3분)** • Training에서 이동·방향전환·공격 큐(Queue) 실습	• **3~4분** [추정] • Day 1 첫 전투 후 **신규 타일 3지선다 및 상점 분기**	• The Wanderer(인접 위치교환) 고정 • 엘리트 신속(Quick) 버프가 없는 Day 1 고정 + 초보자용 직선 패턴 경로(Whispering Caves) 배치
Pawnbarian	• **15~20초** [추정] • **2~3화면** (타이틀 →Tutorial Island)	• **정식판 1회 (1~2분)** (Tutorial Island) / 7DRL 원작 0회	• **2분 이내** [추정] • 1층 첫 턴 기물 카드 조합 및 1층 클리어 후 **상점 업그레이드**	• 기본 캐릭터 + Goblin Caves 고정 • Chain 0 난이도: 매 라운드 종료 시 **왼쪽 붉은 보상 선택으로 하트 1칸 확정 회복** + 5행 도달/3폰 보유 시 **즉시 퀸(Queen) 승급**
Marvel Snap	• **10~15초** [추정] • **1화면** (계정 생성 전 첫 매치 직행)	• **스크립트 2연전 (총 3~4분, 판당 1.5~2분)** • 1차전은 에너지 설명조차 생략	• **3~4분** • 2차전 직후 **첫 카드 업그레이드 및 해금 트랙 진입**	• 1코스트 Quicksilver가 항상 첫 손패에 100% 드로우되도록 하드코딩 • Rank 10까지 100% 약체 봇 매칭 (Rank 30까지 고빈도 봇) + CL 1~14 해금 순서 고정
Hearthstone (모바일)	• **30~45초** [추정] • **2~3화면** (로딩→첫 미션 Hogger 직행)	• **강제 6연전 (총 20~30분)** [추정] • Hogger~Illidan 순차 격파 (과도한 길이로 이탈 유발)	• **20~30분 후** (3차전 Cho부터 첫 자유 타겟팅 허용)	• 1차전 Hogger **체력 10 (일반 30 대비 -66.7%)**, 2차전 Millhouse **체력 20 (-33.3%)** • 1~2차전은 패배 자체가 불가능하도록 마나·타겟팅 통제 (이탈 문제로 24.6 패치에서 스킵 추가)

A-2. 튜토리얼 강제 vs 선택 vs 본 게임 내장(Integrated) 근거 및 이탈 데이터

- **모바일 FTUE 골든타임(60초 진입 · 90초 Aha Moment)과 리텐션 데이터:** 모바일 온보딩 리포트(Playio FTUE Analysis)에 따르면 설치 후 **60초 이내에 코어 게임플레이에 진입**하고 **90초 이내에 핵심 쾌감(Aha Moment)을 경험**시켜야 하며, 온보딩 최적화 시 **D1 리텐션이 +5~10%p 상승(장기 리텐션 최대 50% 개선)**합니다. 16,262개 모바일 게임을 분석한 GameAnalytics 2026 / Sensor Tower 벤치마크 기준 전체 게임 중앙값(P50)은 **D1 22%**, 상위 25%(P75)는 **D1 30%+**, 상위 25개 Mid-core(전략/RPG) 타이틀은 **D1 41.98% · D7 20.96% · D30 11.45%**이며, 튜토리얼 완료율 정상 기준(Strong)은 80% 이상(65% 미만은 즉시 수정 대상)입니다.
- **격리된 다연전 강제 튜토리얼의 실패 (Hearthstone) vs 무튜토리얼의 실패 (Pawnbarian 7DRL):** Hearthstone은 초기 6연전 강제 튜토리얼(20~30분) 동안 조작을 과도하게 통제한 결과, 디렉터 Ben Brode가 밝혔듯 상당수 유저가 4차전(King Mukla)에서 이탈하거나 끝내고도 도발(Taunt)을 이해하지 못해 결국 24.6 패치에서 '튜토리얼 나가기(스킵)'를 추가했습니다. 반대로 Pawnbarian 7DRL 원작은 튜토리얼을 아예 넣지 않았다가 드래그 조작법과 적 사망 자폭 규칙을 몰라 1층에서 즉사·이탈하는 문제가 발생해, 정식판에서 **1~2분짜리 초단축 프롤로그 + 보드 위 실시간 피해 프리뷰**로 선회했습니다.

- **결론 — 「작은 입문 판 2개」를 1개의 90초 프롤로그(또는 본 게임 1막 1전투)로 합치고 즉시 첫 런으로 연결:** 우리 게임의 현행 '작은 입문 판 2개 → 지도' 구조는 2번의 분리된 연습 전투로 인해 첫 빌드 선택까지 6분 이상 걸립니다. Balatro와 Slay the Spire처럼 **첫 실행 20초 만에 시작되는 1막 1전투(3턴 구성, 90초) 안에 ① 행마 연쇄 타격과 ② 적 예고 회피 반격 딱 2가지만 실습**시키고, 승리 즉시 첫 부품 3지선다 보상을 주어 본 게임 지도로 끊김 없이 이어가야 합니다.

[실전 템플릿 1] 「Pawnisher : Checkmate」 첫 10분 통합 온보딩 흐름안 (0초 ~ 10분)

시간 구간	화면 / 노드	플레이어 경험 및 무텍스트 가이드 연출	내부 보정 장치 (Run #1 전용 안전망)
0:00 ~ 0:20 (20초, 1화면)	타이틀 → **1막 1전투 직행** (지도/설정 생략)	앱 실행 즉시 세계관 텍스트나 로비 메뉴 없이 컨베이어 벨트 위 체스판이 열리며 아군 기물 2기(룩·나이트)가 낙하함.	계정 연동·권한 팝업·클래스 선택창 전면 유예 (Playio 60초 법칙).
0:20 ~ 1:50 (90초, 2턴 전투)	**1막 1전투** (기존 입문 판 2개를 본 게임 1전투로 통합)	• **1턴 (연쇄 학습):** 바닥 황금 화살표를 따라 나이트→룩 순차 드래그로 고철 로봇 2기 연쇄 격파 (Aha Moment #1). • **2턴 (예고 회피 학습):** 살아남은 로봇 1기가 붉은 예고선을 조준함. 예고 칸에서 빠지며 치는 순간 **`×1.5 회피 반격!`** 연출 폭발 (Aha Moment #2).	• Marvel Snap Quicksilver처럼 1~2턴 시작 손패 100% 고정. • 노출 용어는 **'태엽'·'연쇄' 2개만** 표시.
1:50 ~ 2:20 (30초)	**첫 진짜 결정 #1** (첫 카드/부품 3지선다)	전투 승리 즉시 3장의 명령 카드(돌진형·밀치기형·연격형) 중 1장을 직접 선택해 내 덱에 넣음. 이후 처음으로 1막 등반 지도가 펼쳐짐.	튜토리얼 종료 후 메인 메뉴로 쫓겨나지 않고 **그대로 첫 정규 런(Run #1)으로 직결** (Balatro 방식).
2:20 ~ 4:30 (약 2분)	**1막 2전투 & 첫 결정 #2** (청사진 코어 부품 확정)	• 폰(Pawn)이 5행 끝줄에 도달해 퀸으로 변신하는 **'승격'** 자연 학습. • 전투 후 **코어 부품(유물) 3지선다**에서 이번 판의 빌드 방향(연쇄/변위/방열)을 확정함.	1~3전투는 StS Easy Pool처럼 반격·디버프가 없는 순수 직선 예고 적만 배치.
4:30 ~ 7:30 (약 3분)	**1막 3전투 & 첫 정비소(상점)**	• 3전투에서 의도적으로 다수 적의 교차 예고 위기를 제시하고, 우상단 **'태엽 되감기(턴 리셋)'** 버튼이 황금빛으로 맥동하며 1회 무료 되감기 실습 유도. • 첫 상점 진입 시 **'방열판'·'부적'** 슬롯 최초 개방(`NEW!` 배지).	• 첫 상점에 Balatro $2 Jimbo처럼 즉시 연쇄 배율을 +0.5x 올려주는 저가 코어 부품 확정 진열.
7:30 ~ 10:00 (약 2.5분)	**1막 첫 정예(엘리트) 또는 중간 보급**	확정한 코어 부품 시너지로 첫 정예를 돌파하고, 1막 반장(보스) 예고 실루엣을 확인하며 첫 10분 세션 완주.	• Monster Train Cov 0처럼 **첫 판(Run #1) 한정 1막 반장 체력 -35% 감산** 보정 적용.

B. 용어 · 규칙의 단계적 공개: 14개 고유 용어의 5단계 분리 및 모바일 툴팁 규격

현재 첫 판에 한꺼번에 쏟아지는 **14개 고유 용어(태엽 · 연쇄 · 합/곱 · 방열판 · 문턱 · 심장 톱니 · 부적 · 승격 · 보충병 · 축 5종 · 기벽 · 회피 반격 · 헛방 경직 · 기어 쇼크)**는 레퍼런스 8종 평균(첫 판 초반 **2~3개**)의 **5배 이상**입니다. Hearthstone 수석 디자이너 Peter Whalen과 Monster Train 1.2.5 패치(Enhance 키워드 삭제)가 증명했듯, UI나 평문으로 보여줄 수 있는 규칙에 고유 명사를 붙이면 인지 부하만 폭증합니다.

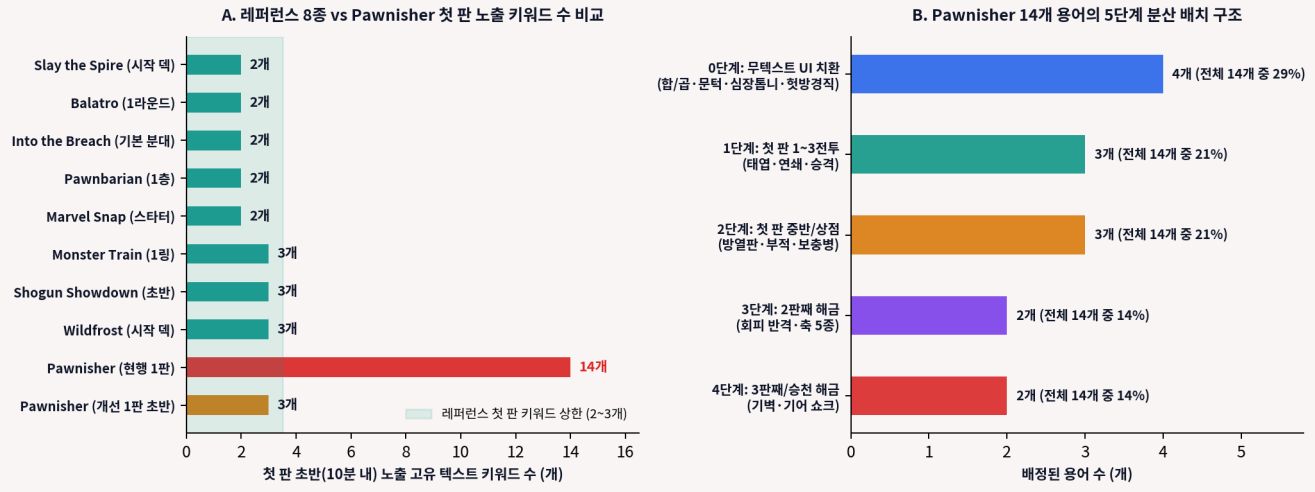


그림 2. 레퍼런스 8종 vs Pawnisher 첫 판 노출 키워드 수 비교(좌) 및 우리 게임 14개 용어의 5단계 게이팅 구조(우)

B-1 & B-3. 레퍼런스 8종의 단계별 키워드 해금 및 용어 축소·무텍스트 직관화 사례

게임명	첫 판 초반 키워드 수	1판 중반 → 2판 → 3판+ 단계별 키워드 분리 구조	무텍스트 직관화 비결 및 패치 노트 용어 축소 사례
Slay the Spire	**2개** (Block, Vulnerable)	• **1판 중반:** Strength, Weak, Exhaust • **2판(Silent):** Poison, Shiv, Discard • **3판(Defect):** Channel, Evoke, Focus (Patch V2.0)	• V2.0 패치에서 'Upgraded Cards' 장문 설명을 **+ 기호 하나로 축약**하고, 조건부 발동 카드는 텍스트 재확인 없이 **금색 테두리(Gold Glow)**로 점등
Balatro	**2개** (Chips, Mult)	• **1판 상점:** 행성(족보 강화)·타로(8종) • **2~3판:** 유령 카드(인장·에디션), 바우처 16종 • **Stakes 4~8:** Eternal · Perishable · Rental	• '합연산/곱연산' 용어 설명 대신 **파란 박스(칩) × 빨간 박스(배수) 실시간 바운스 카운터**로 체득 • 1.0.1f 패치에서 복잡한 팩 가격 할증/패 감소 규칙을 삭제하고 직관적 스티커로 대체
Into the Breach	**2개** (Push, Bump)	• **첫 판(Rift Walkers + 1섬):** 상태이상 0개, 순수 물리 밀치기만 존재 • **2~4섬 & 타 분대:** Smoke(연막), Freeze(빙결), Acid(산성 2배), Shield 분리 (Guide)	• 개발자 인터뷰: 3문장짜리 무기 설명을 읽지 않는 테스터를 보고 **모든 무기 툴팁에 실시간 애니메이션 프리뷰**를 넣고, 보드 위 체력바 점멸·해골 아이콘으로 텍스트 대체
Monster Train	**3개** (Rage, Armor, Multistrike)	• **2판(Awoken):** Regen, Spikes, Cultivate • **3판(Stygian):** Frostbite, Incant, Spell Weakness • **4~5판(Umbra/Melting):** Gorge, Burnout, Reform	• **패치 1.2.5에서 'Enhance(강화)' 키워드를 게임 전체에서 완전 삭제**하고 기본 규칙으로 일원화 • 드래그 즉시 유닛 머리 위에 **턴 종료 후 예상 잔여 체력과 사망(X) 마크** 표시
Wildfrost & Hearthstone	**2~3개** (Counter, Snow, Scrap)	• **Wildfrost 2~3부족(100킬/1,000뎀 해금):** Summon, Teeth, Overburn, Ink(침묵), Haze(오사) 분리 • **Storm Bells:** 부상(Injured) 격리	• Wildfrost 1.0.5~1.2.0: 'Hits all Enemies' 평문을 **Barrage**로 통일하고 **Aimless 대폭 삭제**, 부상 시스템을 기본 난이도에서 제거 • Hearthstone: 저빈도 키워드 **'Enrage(격노)'·'Recruit(모집)' 전면 삭제** 후 평문화

게임명	첫 판 초반 키워드 수	1판 중반 → 2판 → 3판+ 단계별 키워드 분리 구조	무텍스트 직관화 비결 및 패치 노트 용어 축소 사례
Pawnbarian & Shogun	**2~3개** (Promotion, Nimble / Swap, Queue)	• **Pawnbarian:** 1던전(Blight) → 2던전(Spark, Brawler) → 3던전(Void Grasp)으로 던전별 키워드 격리 (Locations Wiki) • **Shogun:** 상점 Free-Play/Curse, Day별 Quick/Shield 해금	• Pawnbarian은 'Cantrip(0코스트 연속 행동)'을 텍스트 대신 카드 좌상단 **번개 아이콘**으로, 'Nimble(회피)'을 유닛 주위 **바람 오라**로 시각화

[실전 템플릿 2] 우리 게임 14개 고유 용어의 5단계 공개 순서표 (UI 치환 4개 + 단계 해금 10개)

공개 단계 (시점)	대상 용어 (총 14개)	처리 방식	구체적 UI 연출 · 텍스트 대체 · 게이팅 구현 명세
0단계: 무텍스트 UI 치환 (텍스트 용어 영구 삭제, **4개**)	1. **합/곱** 2. **문턱** 3. **심장 톱니** 4. **헛방 경직**	**고유 명사 삭제** → 색상 배지·게이지 눈금·모션으로 직관화	• **합/곱:** '합연산/곱연산' 단어를 삭제하고 Balatro처럼 **파란색 +N 배지**와 **빨간색 ×N 배지**로만 표기, 타격 시 상단 카운터가 실시간 바운스하며 계산됨. • **문턱:** 반장(보스) 체력바 위에 **자물쇠 눈금선(Threshold Line)**만 표시하고, 드래그 프리뷰 시 눈금에서 체력바 점멸이 멈추는 시각 연출로 대체. • **심장 톱니:** 플레이어 본체 체력을 별도 용어로 부르지 않고 좌상단 **황금 톱니 하트 아이콘(HP)**으로 통일. • **헛방 경직:** 적이 빈 땅을 칠 때의 스턴/방어 0 상태를 전문 용어로 부르지 않고, 적 머리 위에 **별이 도는 기절 아이콘 + 기절 (방어 0)** 평문으로 표기.
1단계: 첫 판 초반 (1막 1~3전투, 0~5분, **3개**)	5. **태엽** 6. **연쇄** 7. **승격**	**첫 판 코어 키워드** (초반 10분 학습 상한선)	• **태엽:** 턴당 행동 에너지 및 되감기 자원. 좌하단/우상단 태엽 아이콘으로 상시 노출. • **연쇄:** 기물 A → 기물 B 순차 공격 시 보드 바닥에 **황금 전류 화살표** 연결 + 2연쇄! 플로팅 텍스트. • **승격:** 2전투에서 폰(Pawn)을 잡는 순간 보드 맨 끝줄 타일에 **왕관 아이콘**이 점등되어 체스 프로모션 규칙을 즉시 상기시킴 (Pawnbarian 방식).
2단계: 첫 판 중반 (첫 상점·1막 중반, 5~15분, **3개**)	8. **방열판** 9. **부적** 10. **보충병**	**상점 · 중반 노드 진입 시 순차 개방** (NEW! 배지)	• **방열판(방어도):** 1~2전투 카드 풀에서는 제외했다가 3전투 보상 및 첫 상점에서 방패 아이콘과 함께 최초 등장. • **부적(소모품/유물):** 첫 상점 또는 1막 정예 처치 시 상단 부적 슬롯 UI가 열리며 최초 소개. • **보충병(대기 기물):** 3~4전투 이후 첫 기물 파기 위험 구간에서 좌측 벤치 슬롯이 열리며 개방.
3단계: 2판째 해금 (Run #2 또는 2막 진입, **2개**)	11. **회피 반격** (적 특성) 12. **축 5종** (시너지 태그)	**2판째 해금 & 전용 엘리트 조우 학습**	• **회피 반격:** 아군의 빠지며 치기는 1전투에서 ×1.5 반격! 연출로만 보여주고, 적의 회피/반격 기믹은 Wildfrost Gogong처럼 **2막(또는 2판째) 전용 엘리트**에 바람 오라와 함께 단일 기믹으로 배치. • **축 5종:** 첫 판에는 카드에 시너지 축 태그를 숨기거나 2종(돌격·변위)만 노출하고, **2판째 시작 시 나머지 3종 해금**.
4단계: 3판째 · 승천 해금 (Run #3+ / 고난도, **2개**)	13. **기벽** (유닛 장단점) 14. **기어 쇼크** (과부하 페널티)	**메타 해금 · 승천 (Ascension) 분리**	• **기벽(Quirk):** 첫 1~2판에는 기벽 없는 순수 기물만 출하하고, **3판째부터 기물별 고유 기벽 해금** (Balatro 스티커 방식). • **기어 쇼크:** Wildfrost 1.1.0이 '부상(Injured)'을 스톰 벨로 격리했듯, 기본 난이도에서는 삭제하고 **승천 2단계 이상 또는 3막 특수 구역 전용 규칙**으로 분리.

B-2. 모바일 가로(Landscape) 화면 툴팁 UI 및 엄지 가림 방지 규격

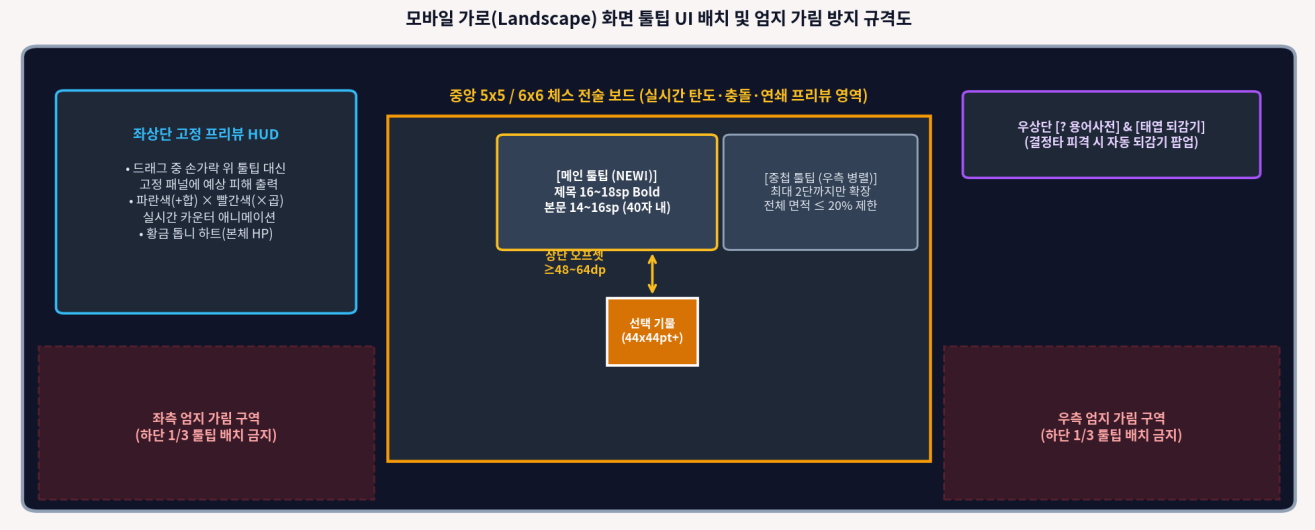


그림 3. 모바일 가로(Landscape) 화면의 하단 1/3 엄지 가림 금지 구역, 좌상단 고정 드래그 프리뷰 HUD 및 우측 병렬 중첩 툴팁 규격

- **조작 분리 (Tap 토글 vs 드래그 중 좌상단 고정 HUD):** 정지 상태에서 기물·유물을 **짧게 탭(Tap to Toggle, 터치 타깃 최소 44×44pt)**하면 툴팁이 고정 오픈되고 빈 곳을 탭하면 닫힙니다 (Flook Mobile Tooltip Guide). 반면 기물/카드를 **드래그하는 도중에는 손가락 바로 위에 툴팁을 띄우지 않고 좌상단 고정 프리뷰 HUD에 예상 피해량과 타깃 정보만 표시**해 체스판 시야 가림을 원천 차단합니다 (StS iOS).
- **엄지 가림 방지 오프셋 및 중첩 툴팁(Nested Tooltips) 가로 병렬 배치:** 모바일 가로 화면 하단 1/3(좌우 모서리)은 양손 엄지가 가리는 구역이므로 **타깃 아래쪽 툴팁 배치를 금지**하고, 타깃 **상단(손가락 끝에서 최소 48~64dp 위) 또는 중앙 쪽 측면**에 띄웁니다 (Material Design 3). 중첩 툴팁은 세로로 쌓지 않고 Wildfrost처럼 **우측/좌측으로 나란히(Side-by-Side 2컬럼, 최대 2단)** 배치하며, 전체 툴팁 면적은 화면의 **15~20% 이하**, 본문 폰트는 최소 **14~16sp(제목 16~18sp Bold, 40자 이내)**로 고정합니다.

C. 소규모 APK 사용자 테스트 설계: 표본 규모 · 10문항 설문지 · 7대 텔레메트리 지표

첫 클로즈드 APK 배포는 **1차 정성 사용성 관찰(5~8명, 1~2일)**로 UI 오독·조작 실수를 먼저 잡은 뒤, **2차 원격 APK 배포(20~30명, 3~7일, 인당 2~3판 = 총 60~90세션 로그)**로 1막 사망 분포와 회피 반격 발동률을 검증하는 2단계 구조가 가장 효율적입니다 (Nielsen-Landauer 법칙 및 인디 GUR 표준 연구).

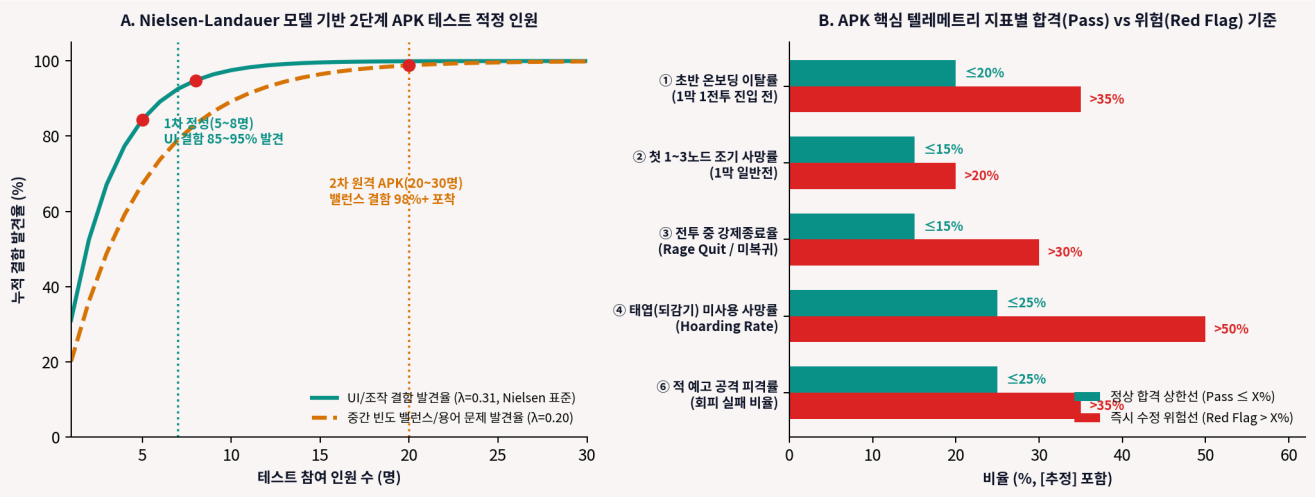


그림 4. Nielsen-Landauer 결함 발견 곡선 기반 2단계 테스트 인원(좌) 및 APK 필수 텔레메트리 합격(Pass) vs 위험(Red Flag) 임계치(우)

C-1 & C-4. 테스트 규모 통계 근거 및 실제 인디 게임 플레이테스트 수정 사례

구분 / 레퍼런스 사례	수집된 데이터 · 플레이테스트 문제점	실제 패치 · 온보딩 · 난이도 수정 내역	우리 APK 테스트 적용 포인트
표본 규모 근거 (Nielsen 1993 & arXiv 2024)	• 단일 유저 결함 조우율 λ=0.31 기준 **5명이면 UI 결함 85%, 8명이면 95%, 15~20명이면 99% 포착** (PMC 연구)	• **1차(5~8명):** 화면 녹화/대면으로 첫 30~60분 관찰 • **2차(20~30명, 배포 35~40명):** 3~7일간 인당 2~3판 원격 로그 수집	체스 선호군(10~15명)과 덱빌딩 선호군(10~15명) 2개 세그먼트 비교
Slay the Spire (GDC 2019 메트릭 서버)	• 초기 테스터 전원의 **전투별 평균 체력 손실량(hp_lost)과 카드 픽률/승률**을 자동 수집 (Game Developer)	• 파워 카드 덱이 3막 보스(Awakened One)에게 학살당하는 로그를 포착해 보스의 힘 증가폭을 낮추고 평타를 올리는 평탄화 단행	단순 사망 횟수뿐 아니라 **노드별 평균 체력/기물 손실량(hp_lost)**을 필수 수집
Into the Breach (GDC 2019 포스트모템)	• 테스터들이 복잡한 메타 경제와 긴 무기 텍스트를 읽지 않고, 오직 **'적 공격 예고(Telegraph) 파훼 퍼즐'**에만 몰입함 (VG247)	• XCOM식 전략 계층을 전면 삭제하고 8×8 보드로 축소 • 조작 실수 이탈을 막기 위해 **전투당 1회 'Reset Turn(턴 되감기)'** 기본 제공 (GDC)	'태엽(되감기)'을 아끼다 죽는 비율(Hoarding Rate) 추적 및 **결정타 직전 되감기 확인 팝업** 도입
Balatro (1.0.1f) & **Wildfrost** (1.1.0)	• Balatro: 첫 상점에 득점 조커가 안 나오면 초반 리세마라 반복 • Wildfrost: 사망 동료 '부상' 페널티로 인해 초반 연쇄 좌절 발생	• Balatro: **모든 런의 첫 상점에 Buffoon Pack 100% 확정 등장** 및 Ante 3 목표 점수 완화 (2,800→2,000) • Wildfrost: 기본 난이도에서 **동료 부상 완전 삭제** 후 Storm Bells로 분리	첫 상점/2전투 보상에 코어 부품 100% 보장 및 **'기어 쇼크' 페널티의 승천 분리**
Monster Train & **Darkest Dungeon**	• Monster Train: 어떤 보드 상태에서 왜 짜증이 났는지 설문만으로 재현 불가 • Darkest Dungeon: 긴 플레이타임 후반 전멸 시 복구 피로로 이탈	• Monster Train: 화면 우상단 **원클릭 인게임 피드백/스크린샷 전송 버튼(F8)** 내장 • Darkest Dungeon: 런 호흡을 절반으로 줄인 **Radiant Mode** 신설	APK 우상단에 **[버그/짜증 제보] 원터치 버튼(현재 보드 시드·상태 자동 덤프)** 내장

[실전 템플릿 3-A] APK 테스트 설문지 초안 (총 10문항: 정량 80% [8문항] + 서술형 20% [2문항], 소요 시간 2.5분)

모바일 설문 완료율을 85% 이상으로 유지하기 위해 Userpilot 모바일 설문 표준(2~3분 이내)과 Paxform 척도 배합 기준을 적용해 **객관식/리커트 8문항 + 단답 서술형 2문항**으로 설계했습니다.

번호	평가 영역	설문 문항 및 응답 보기 (구글 폼 / 인게임 웹뷰 복사 전용)	합격 기준 (Pass) 및 해석 가이드
Q1	**재미 (연쇄 손맛)** [정량 5점 척도]	내 기물들의 행마가 맞물려 적들을 **순서대로 연쇄 타격할 때의 손맛과 쾌감**은 어땠나요? *(1=매우 지루함 / 2=다소 심심함 / 3=보통 / 4=재미있음 / 5=매우 짜릿함)*	• **목표: 평균 4.0점 이상** [추정] • 3.5 미만 시 타격 역경직·사운드·배율 연출 보강
Q2	**재미 (예고 파훼)** [정량 5점 척도]	적의 붉은 공격 예고선을 피하며 **'빠지며 치기(×1.5)'나 '적 헛방 기절'을 유도했을 때의 재미**는 어땠나요? *(1=전혀 재미없음 ~ 5=매우 재미있음 / 0=한 번도 성공해본 적 없음)*	• **목표: 평균 4.0점 이상, '0번(미경험)' ≤ 10%** • 0번이 20% 초과 시 1전투 온보딩 가이드 실패
Q3	**어려움 (초반 체감)** [정량 5점 양방향]	**1막(첫 보스까지) 전투의 전반적인 난이도**는 어떻게 느껴졌나요? *(1=너무 쉬워서 지루함 / 2=약간 쉬움 / 3=적당히 긴장감 있음 / 4=꽤 어려움 / 5=너무 어려워서 막막함)*	• **목표: 평균 3.0 ~ 3.5점** [추정] • 4.2점 이상 시 1막 적 체력/예고 피해량 하향

번호	평가 영역	설문 문항 및 응답 보기 (구글 폼 / 인게임 웹뷰 복사 전용)	합격 기준 (Pass) 및 해석 가이드
Q4	**공정성 (억까 여부)** [정량 5점 척도]	기물을 잃거나 출하(런)가 끝났을 때, **그 원인이 무엇이라고 느꼈나요?** *(1=피할 수 없는 운/억까 때문 / 3=반반 / 5=내 수읽기 실수였고 결과가 납득됨)*	• **목표: 평균 3.8점 이상** [추정] • 3.2점 미만 시 좁은 보드 사각지대 억까 패턴 존재
Q5	**이해도 (예고 UI)** [정량 5점 척도]	화면에 표시되는 **적의 공격 예고선과 내 기물의 이동/충돌 결과를 한눈에 예측**하기 쉬웠나요? *(1=매우 헷갈림 ~ 5=설명 없이도 한눈에 이해됨)*	• **목표: 평균 4.0점 이상** [추정] • 3.8점 미만 시 화살표 겹침·프리뷰 가독성 개선
Q6	**이해도 (용어 마찰)** [복수선택 객관식]	플레이 중 **뜻이 한눈에 이해되지 않거나 헷갈렸던 단어**를 모두 골라주세요. (복수선택 가능) *[보기: 태엽 / 연쇄 / 합·곱 / 방열판 / 문턱 / 심장 톱니 / 부적 / 승격 / 보충병 / 축 / 기벽 / 회피 반격 / 헛방 경직 / 기어 쇼크 / 헷갈리는 용어 없었음]*	• **위험 기준: 응답자의 30% 이상이 지목한 용어**는 즉시 평문이나 UI 아이콘으로 교체
Q7	**자원 활용 (되감기)** [단일선택 객관식]	위기 상황에서 **'태엽(턴 되감기)'이나 '부활 부적'**을 어떻게 쓰셨나요? *(① 결정적 순간에 잘 썼다 / ② 아끼다가 못 쓰고 죽었다 / ③ 어떻게 쓰는지·있는지 몰랐다 / ④ 쓸 만큼 위험한 순간이 없었다)*	• ②번(사재기)과 ③번(인지 실패) 합계가 **40% 초과 시 결정타 피격 직전 자동 되감기 팝업** 필수화
Q8	**재플레이 의향** [Sean Ellis 문항]	오늘 테스트 후 **"한 판 더 해보고 싶다"는 생각이 얼마나 들었나요?** (또는 테스트 빌드가 지금 닫힌다면?) *(① 당장 한 판 더 하고 싶을 만큼 매우 아쉽다 / ② 시간 나면 해볼 것 같다 / ③ 별로 다시 하고 싶지 않다)*	• **Sean Ellis 40% 법칙**: ①번 응답 비율 **≥ 40% 달성 시 코어 재미 검증 통과**
Q9	**좋았던 순간 (Peak)** [단답 서술형]	플레이하면서 **가장 짜릿했거나 재미있었던 순간(기물 조합, 역전 장면 등)**을 한 줄로 적어주세요.	유저가 실제로 체감한 핵심 카타르시스(Hook) 문구 추출
Q10	**짜증난 순간 (Quit)** [단답 서술형]	플레이 중 **가장 답답했거나 게임을 끄고 싶었던 순간(이유)**을 한 줄로 적어주세요.	초반 10분 이탈 병목 및 UI 불편 사항 최우선 수정 목록 도출

[실전 템플릿 3-B] APK 내부 필수 기록 지표(Telemetry Logs) 7종 및 합격/위험 판단 기준표

지표명 (KPI)	클라이언트 JSON 로그 이벤트 & 파라미터	정상 합격 기준 (Pass)	즉시 수정 위험선 (Red Flag)	데이터 이상 시 처방
① 첫 10분 온보딩 완주율 및 진입 시간	`ftue_step` (`step_id`, `elapsed_sec`, `is_quit`)	• 1전투 진입 **≤ 30초** • 첫 10분(3전투) 완주율 **≥ 80%** (GA 기준)	• 1전투 진입 **> 2분** • 초반 완주율 **< 65%** (이탈률 > 35%)	입문 판 즉시 통합 및 첫 전투 전 설명 팝업 전면 삭제
② 막별 · 노드별 사망 분포 및 체력 손실량	`battle_result` (`act`, `node_idx`, `enemy_id`, `hp_lost`, `pieces_lost`, `is_gameover`)	• 1막 1~3노드 사망 **< 10%** • 전체 사망 분포: 1막 25% · **2막 45%** · 3막 30% [추정]	• 1막 1~3노드 사망 **> 20%** • 특정 일반 적이 전체 사망의 **> 30% 유발**	StS 방식으로 평균 `hp_lost` 상위 10% 일반 몬스터 즉시 너프
③ 한 판 소요 시간 및 강제 종료(Rage Quit) 지점	`session_exit` (`run_time_min`, `act`, `node_idx`, `turn_num`, `exit_type`)	• 완주 시간 **35~50분** • 전투 중 앱 강제 종료 후 미복귀 **< 15%** [추정]	• 완주 시간 **> 65분** (전투당 > 5분) • 특정 구간 강제 종료 **> 30%**	적 체력 일괄 -15% 감산 및 2막 클리어 시 조기 출하 옵션 제공

지표명 (KPI)	클라이언트 JSON 로그 이벤트 & 파라미터	정상 합격 기준 (Pass)	즉시 수정 위험선 (Red Flag)	데이터 이상 시 처방
④ 되감기(태엽) · 부활 부적 미사용 사망률 (Hoarding)	`gameover_inventory` (`rewinds_left`, `revive_charm_left`, `total_rewinds_used`)	• 태엽 1개 이상 보유한 채 사망한 비율 **< 25%** [추정] • 부활 부적 자동 발동 **100%**	• 태엽을 남긴 채 쓰지 않고 죽은 비율 **> 50%** [추정]	기물 파기/패배 확정 타격 직전 **"태엽을 감아 1턴 전으로 되돌리시겠습니까?" 팝업** 강제 호출
⑤ 카드 · 부품 선택률(Pick Rate) 및 스킵률	`draft_choice` (`offered_ids[]`, `picked_id`, `is_skipped`, `act`)	• 개별 카드 선택률 **15~50%** • 보상 스킵률 **10~25%** [추정]	• 특정 카드 픽률 **> 70%**(OP) 또는 **< 5%**(함정) • 스킵률 **> 45%**	픽률 5% 미만 카드는 텍스트/조건 단순화 또는 수치 상향
⑥ 적 예고 공격 피격률 vs 회피 반격 발동률	`telegraph_resolution` (`telegraph_count`, `hit_count`, `pure_evade_count`, `counter_hit_count`)	• 예고 회피 성공률 **70~85%** • 전투당 회피 반격/순수 회피 버프 **2~4회 발동** [추정]	• 예고 공격 피격률 **> 35%** • 회피 반격 발동 전투 비율 **> 80% 미달 (< 20%)**	예고선 가독성 강화 및 순수 빈 칸 회피 시 드로우+1·다음 공격 ×1.4 이월 적용
⑦ 용어 툴팁 호출 빈도 및 체류 시간	`tooltip_inspect` (`term_id`, `dwell_ms`, `repeat_opens_in_run`)	• 첫 등장 시 **1.5~3.0초** 열람 후 재열람 1회 이하 [추정]	• 동일 용어를 한 판에 **3회 이상 반복 열람** 또는 체류 **> 5.0초**	반복 열람 상위 3개 용어를 Q6 설문 결과와 대조해 즉시 삭제·평문화